

Подготовка ко II части. Тригонометрия

Модуль 1. Занятие 10.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос из игры «Что? Где? Когда?»

Три преподавателя сидят за столом и тот, что по центру, говорит: «Сейчас мы обсуждаем с коллегами задачи нашей кафедры на ближайший год. И к удивлению обнаружили, что профессор из США не может их пересчитать по пальцам рук, а профессор из Индии может». Объясните, почему это так.

Задача 1

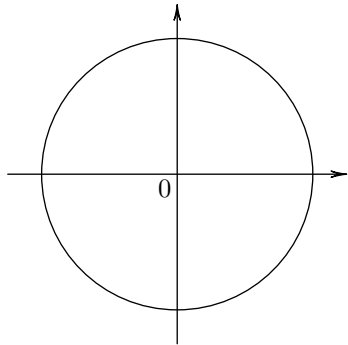
- а) Решите уравнение $6 \cos^2 x - 7 \cos x - 5 = 0$.
- б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\pi; 2\pi]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $6 \cos^2 x - 7 \cos x - 5 = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\pi; 2\pi]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 2

а) Решите уравнение $(\sin x - 1)(\operatorname{ctg} x - 1) = 0$.

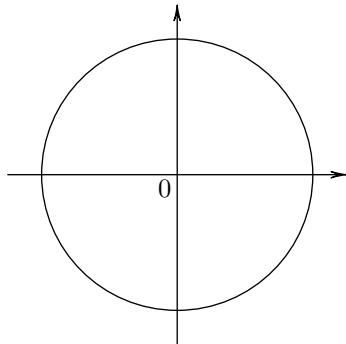
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Задача 2

а) Решите уравнение $(\sin x - 1)(\operatorname{ctg} x - 1) = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



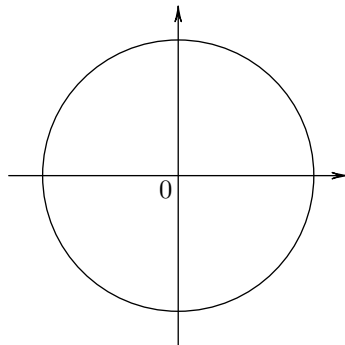
Задача 3

а) Решите уравнение $\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0$. б) $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 3

а) Решите уравнение $\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0$. б) $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



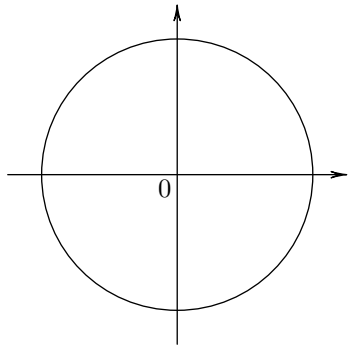
Задача 4

а) Решите уравнение $\sin^2(x + \pi) - \cos\left(-\frac{3\pi}{2} - x\right) = 0$. б) $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Задача 4

а) Решите уравнение $\sin^2(x + \pi) - \cos\left(-\frac{3\pi}{2} - x\right) = 0$. б) $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



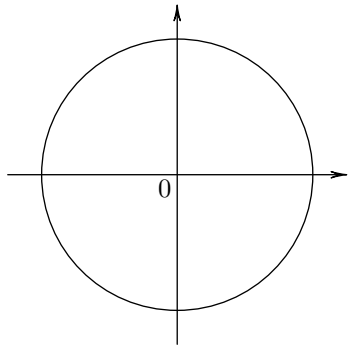
Задача 5

а) Решите уравнение $\operatorname{tg} x - 2 \operatorname{ctg} x + 1 = 0$. б) $(-\pi; 0)$.

Задача 5

а) Решите уравнение $\operatorname{tg} x - 2 \operatorname{ctg} x + 1 = 0$. б) $(-\pi; 0)$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 6

а) Решите уравнение $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} - \frac{1}{\sin x} - 1 = 0$. б) $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Задача 6

а) Решите уравнение $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} - \frac{1}{\sin x} - 1 = 0$.

б) $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

